

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA

PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

CURSO: base de datos II

DOCENTE: Raul Fernandez Bejarano

ESTUDIANTE: Michael Axel Vilcapoma Ochoa

CICLO: V

SECCION: B-1

HUANCAYO – PERU 2026

1. INTRODUCCIÓN

Las arquitecturas de base de datos definen cómo se diseñan y gestionan los sistemas de almacenamiento moderno. Según Coronel y Morris (2020), estas deben adaptarse al entorno tecnológico cumpliendo criterios de eficiencia, escalabilidad, seguridad y disponibilidad. El presente informe analiza comparativamente los modelos centralizado, cliente-servidor y distribuido para determinar la mejor opción para un sistema de gestión académica.

2. CUADRO COMPARATIVO DE ARQUITECTURAS

A continuación se presenta la comparativa técnica basada en los criterios de desempeño y gestión:

Criterio	Arquitectura Centralizada	Arquitectura Cliente-Servidor	Arquitectura Distribuida
Definición	Gestión en un único servidor central.	División entre cliente (solicita) y servidor (provee).	Datos procesados en múltiples nodos en red.
Escalabilidad	Limitada al hardware del servidor único.	Moderada; permite añadir más clientes fácilmente.	Alta; incorporación sencilla de nuevos nodos.
Disponibilidad	Baja; punto único de falla.	Media; depende del servidor central.	Alta; tolera fallos en nodos individuales.
Costo	Bajo costo inicial.	Costo moderado de infraestructura.	Elevado por hardware y coordinación.
Seguridad	Facilitada por la centralización.	Gestión centralizada en el servidor.	Compleja; requiere mecanismos distribuidos.
Mantenimiento	Simple, desde un solo punto.	Centralizado; actualizaciones fáciles.	Complejo; requiere alta coordinación.
DBMS	MySQL, SQLite, MS Access.	PostgreSQL, Oracle, SQL Server.	Cassandra, MongoDB, Google Spanner.

3. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN

- **Centralizada:** Ideal para entornos de bajo tráfico como bibliotecas locales o inventarios de una sola tienda. Es económica pero vulnerable ante caídas del servidor.
- **Cliente-Servidor:** Es el modelo más equilibrado para empresas medianas, permitiendo múltiples usuarios simultáneos y una gestión segura de permisos desde el servidor.
- **Distribuida:** Orientada a aplicaciones globales de alta demanda (e-commerce o banca) donde la latencia baja y la tolerancia a fallos son críticas.

4. RECOMENDACIÓN PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA (SGA)

Para un SGA que administra matrículas, calificaciones y horarios de estudiantes y docentes, se recomienda la **Arquitectura Cliente-Servidor**.

Justificación técnica:

- **Concurrencia:** Permite gestionar múltiples conexiones de estudiantes y administrativos simultáneamente sin perder integridad.
- **Seguridad:** Facilita el control de acceso por roles (docente, alumno, etc.) desde un punto central.
- **Costo-Beneficio:** Es compatible con DBMS robustos y gratuitos como PostgreSQL o MySQL, adecuados para el presupuesto institucional.
- **Evolución:** Si la institución crece a múltiples sedes, puede evolucionar hacia una arquitectura híbrida con replicación en la nube (Azure SQL o Amazon RDS).

5. CONCLUSIONES

La elección de la arquitectura depende directamente del volumen de datos y usuarios. Mientras la arquitectura distribuida es la más potente, la **cliente-servidor** ofrece el equilibrio óptimo de seguridad y facilidad de mantenimiento para el entorno educativo.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Coronel, C. y Morris, S. (2020). *Database systems: Design, implementation, and management*.
- Galvis Lista, E. y Bustamante Martínez, A. (2021). *Bases de datos relacionales y distribuidas*.
- Microsoft Learn. (2023). *Introducción a las arquitecturas de base de datos en la nube*.
- Silberschatz, A., Korth, H. y Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts*.